

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Современные операционные системы и базы данных»

на тему:

«Проектирование концептуальной модели»

Выполнил:

Студент гр.: 12-25РПм

Трифонов Д.С.

Проверил

Преподаватель:

Алешов В.В.

Оценка: _____

Дата: 29.04.2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Практическая часть

1. Загрузить и установить программный продукт Power Designer (пароль на архив **rsload**):
[https://drive.google.com/file/d/1WsurFCgY5ITr72PQHVGK-axOmcE-](https://drive.google.com/file/d/1WsurFCgY5ITr72PQHVGK-axOmcE-qi8Q/view?usp=drive_link)

[qi8Q/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/1WsurFCgY5ITr72PQHVGK-axOmcE-qi8Q/view?usp=drive_link)

Для запуска пакета Power Designer в меню программы (Windows) найдите папку Sybase и запустите файл Power Designer. Для создания концептуальной модели данных необходимо выбрать File/ New или на панели инструментов выбрать значок . Далее появится окно для выбора создаваемой модели (рис. 24), в котором надо выбрать Conceptual Data Model

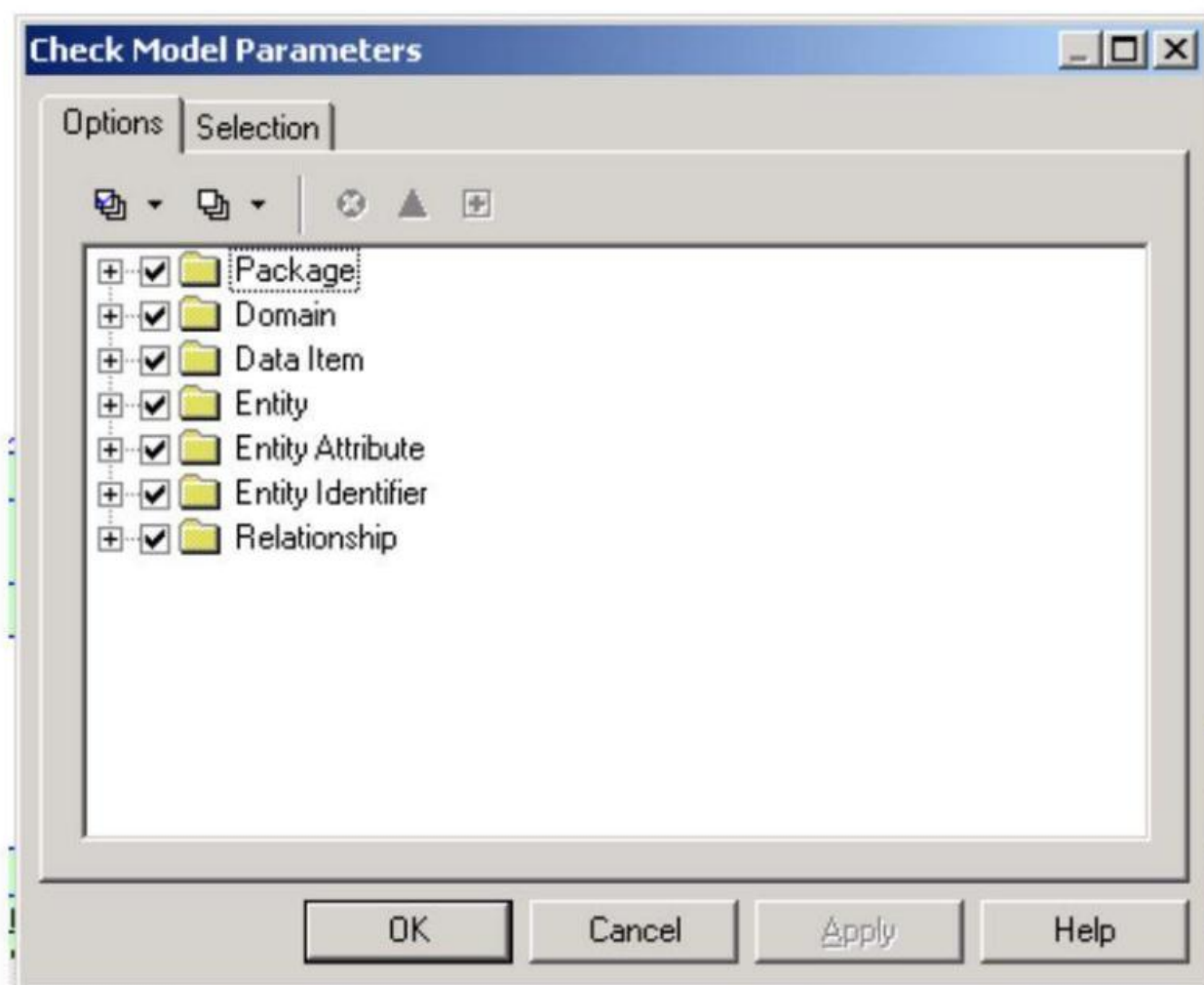


Рис. 32. Окно проверки концептуальной модели

Перечень контрольных вопросов

1. Что такое концептуальная модель базы данных? Чем она отличается от логической и физической моделей?

Концептуальная модель базы данных — это абстрактное, наглядное представление предметной области, которое описывает объекты (сущности), их свойства (атрибуты) и взаимосвязи между ними, **не завися от конкретной СУБД**. Она создаётся на раннем этапе проектирования для понимания того, *что* будет храниться в базе, а не *как* это будет реализовано.

Характеристика	Концептуальная модель	Логическая модель	Физическая модель
Уровень абстракции	Высокий, близкий к предметной области	Средний, термины конкретной СУБД	Низкий, реализация на диске
Зависимость от СУБД	Не зависит	Зависит от типа СУБД (реляционная, NoSQL и т.д.)	Полностью зависит от СУБД и оборудования
Что описывает	Сущности, связи, атрибуты	Таблицы, столбцы, типы данных, ключи, ограничения	Таблицы, индексы, партиционирование, хранение, параметры СУБД
Цель	Понимание предметной области с заказчиком	Детальное проектирование структуры БД	Реализация БД в конкретной системе

Логическая модель расширяет концептуальную, добавляя атрибуты, ограничения и уточняя связи. Физическая модель — это уже программное воплощение структур данных с учётом производительности и хранения.

2. Какие основные элементы включает в себя концептуальная модель?

Основные элементы концептуальной модели (обычно представляемой в виде **ER-диаграммы**):

- **Сущности (объекты)** — реальные или абстрактные вещи, о которых нужна информация (например, «Сотрудник», «Заказ»);
- **Атрибуты** — характеристики сущностей (например, «Имя», «Дата рождения», «Зарплата»);
- **Связи** — отношения между сущностями (одно-к-одному, один-ко-многим, много-ко-многим);
- **Идентификаторы (ключи)** — атрибуты или набор атрибутов, уникально определяющие каждую сущность;
- **Ограничения целостности** — правила, обеспечивающие корректность данных (например, обязательность поля).

3. Для чего используются идентификаторы в концептуальной модели?

Идентификаторы (ключи) в концептуальной модели служат для **уникальной идентификации каждого экземпляра сущности**. Они:

- Гарантируют, что каждая запись в сущности уникальна;
- Позволяют точно ссылаться на конкретный объект (например, «сотрудник с ID 12345»);
- Обеспечивают корректное установление **связей между сущностями** (через внешние ключи);
- Могут быть **простыми** (один атрибут, например, «ID») или **составными** (несколько атрибутов вместе).

Без идентификаторов невозможно гарантировать целостность данных и избежать дублирования записей.

4. Какой тип модели в PowerDesigner предназначен для концептуального проектирования?

В **SAP PowerDesigner** для концептуального проектирования базы данных используется **CDA (Conceptual Data Model)** — концептуальная модель данных.denvic+1

CDA позволяет создавать ER-диаграммы с сущностями, атрибутами и связями без привязки к конкретной СУБД.

5. Как в PowerDesigner автоматически сгенерировать Логическую модель или Физическую модель на основе готовой Концептуальной модели?

В PowerDesigner это делается через функцию **преобразования модели**:

Откройте готовую **Conceptual Data Model (CDA)**;

В меню выберите:

Model → Generate Logical Data Model — для создания логической модели (LDM);

Model → Generate Physical Data Model — для создания физической модели (PDM) с выбором целевой СУБД (MySQL, PostgreSQL, Oracle и т.д.);

В появившемся диалоге выберите целевую СУБД (для PDM) и настройки генерации;

PowerDesigner автоматически преобразует сущности в таблицы, атрибуты в столбцы, связи во внешние ключи с учётом правил выбранной СУБД.

Это позволяет быстро перейти от абстрактного проектирования к реализации, экономя время на ручном переносе структуры.